Теория сплетения в соционике

Независимая проверка и формальная реконструкция

Исследовательская записка по материалам Сергея Шанэри

14 сентября 2026 года

Результат и границы исследования

Теория допускает точное определение через ориентированный граф на 128 клетках модели А. При явно заданном правиле межтипного перехода граф распадается на восемь циклов длины 16. Кольца заказа можно восстановить из локального правила согласования выходов и входов; само совпадение аспектов для этого недостаточно.

Основное уточнение: **сохранение конкретного аспекта, сохранение знака и смена ментально-витального слоя совместно выбирают единственного следующего типа**. Проверка проведена для всех 16 типов. Отбрасывание любого из двух последних требований оставляет по два кандидата; одно совпадение аспектов оставляет четыре.

Топологическое зацепление требует дополнительной структуры. В этой записке различаются: доказанные свойства приложенной таблицы, следствия принятых правил перехода и предлагаемые топологические реализации. Выводы о психологической динамике не устанавливались вычислениями.

1. Фактически доступные материалы

Полностью прочитан извлечённый текст документов «доклад теория сплетения» и «Загадка сплетенности». Визуально просмотрены все 15 встроенных изображений документа «доклад теория сплетения схемы», восемь изображений «Загадки сплетенности» и одно изображение доклада. Просмотр обзорных листов позволяет оценить структуру схем; мелкие рукописные пометки не использовались как вычислительные данные.

Полностью прочитаны очищенный транскрипт от 14.09.2026 и меморандум для перепроверки той же даты. Меморандум рассматривается как перечень проверяемых утверждений предыдущего агента. Исходная автоматическая расшифровка `Pasted markdown(1).md`, упомянутая в меморандуме, среди приложений отсутствует. Поэтому восстановление точных устных формулировок и история редакторских исправлений не входят в результат.

Из файла `markdown таблицы.md` независимо извлечены:

Данные	Полнота извлечения
Модели А	Все 16 строк, 128 аспектных позиций
Признаки типов	16 строк × 16 столбцов, включая единичный признак
Аспектон	8 аспектов × 8 признаков
Функцион	8 функций × 8 признаков

Использована классическая нумерация: 1 — программная, 2 — творческая, 3 — ролевая, 4 — болевая, 5 — суггестивная, 6 — активационная, 7 — ограничительная, 8 — фоновая. При переносе формул в другие файлы проекта необходимо проверять нумерацию.

Дополнительно прочитан основной текст работ «Системы Импримитивности в Соционике» и «Обзор связи АРП и мА»; содержащиеся в них встроенные кодированные изображения не служили исходными данными. В `4-svezhak.md`, `oktohotomii.md` и `formuly-dihotomij-arp.md` просмотрены релевантные разделы о кольцах заказа, погашении, процессе/результате и квестимности/деклатимности. Полного аудита этих трёх работ не проводилось. Остальные три приложенных файла доступны, но для настоящего вычисления не использованы.

Исторические атрибуции Аушре, Ермаку и Чурюмову здесь фиксируют происхождение правил в авторских материалах. Независимая проверка их первопубликаций требует отдельного источниковедческого исследования. Математическая терминология сверена по работам Бирман—Брендл и Гонсалеса-Менесеса, указанным в разделе 11.

2. Минимальное определение конструкции

Пусть X — множество 16 типов, $F = \{1, \dots, 8\}$ — функции, A — восемь аспектов. Таблица задаёт для каждого типа биекцию

$$f_x : F \longrightarrow A.$$

Множество клеток равно $\Omega = X \times F$. Порядок четырёх тактов принимается как часть исходной модели:

h	Ментальная функция	Витальная функция	Структура
0	Ролевая, 3	Суггестивная, 5	Акцептные контактные
1	Болевая, 4	Активационная, 6	Продуктивные инертные
2	Программная, 1	Ограничительная, 7	Акцептные инертные
3	Творческая, 2	Фоновая, 8	Продуктивные контактные

Для всех типов обе функции одного такта содержат аспекты одного макроаспекта. Один из них статический, другой динамический. Поэтому клетку можно однозначно обозначать (x, τ, h), где $\tau = +1$ для статического аспекта и $\tau = -1$ для динамического.

Внутри типа последовательность при фиксированной τ проходит такты $0, 1, 2, 3$. Вопрос о следующем типе решается отдельным правилом согласования. Это позволяет логически отделить внутренний порядок от межтипной маршрутизации.

2.1. Теорема о выборе следующего типа

Обозначим аспект, знак и слой клетки через $a(x, \tau, h)$, $s(x, \tau, h)$ и $\lambda(x, \tau, h)$. Знак вычисляется по принятому в докладе правилу: у квестимов чёрные аспекты положительны, белые отрицательны; у деклатимов наоборот. Слой $\lambda = +1$ означает ментал, $\lambda = -1$ — витал.

Для каждого x существует единственный y, удовлетворяющий для обеих тальностей условиям

$$\begin{aligned} a(y, \tau, 0) &= a(x, \tau, 3), \\ s(y, \tau, 0) &= s(x, \tau, 3), \\ \lambda(y, \tau, 0) &= -\lambda(x, \tau, 3). \end{aligned}$$

Назовём его $O(x)$. Полученная перестановка имеет четыре цикла:

Кольцо	Ориентация
Процесс, квестимность	ИЛЭ → ЭИЭ → СЭЭ → ЛСЭ → ИЛЭ
Процесс, деклатимность	СЭИ → ЛСИ → ИЛИ → ЭИИ → СЭИ
Результат, деклатимность	ЭСЭ → ИЭЭ → ЛИЭ → СЛЭ → ЭСЭ
Результат, квестимность	ЛИИ → СЛИ → ЭСИ → ИЭИ → ЛИИ

Они совпадают с авторскими кольцами заказа. Их ориентация в этой записке определяется выписанными стрелками, что устраняет неоднозначность терминов «заказчик» и «подзаказный» в разных конвенциях.

Вычислительная проверка: для каждого из 16 исходных типов перебраны все 16 возможных следующих типов. Таблица кандидатов сохранена в `results.json`.

2.2. Почему одного совпадения аспектов недостаточно

Для ИЛЭ выход содержит БЛ и ЧЛ. На первом такте эти два аспекта встречаются у ЭСЭ, ЭИЭ, ЭСИ и ЭИИ.

Условия	Кандидаты после ИЛЭ	Число для каждого из 16 типов
Совпадение аспектов	ЭСЭ, ЭИЭ, ЭСИ, ЭИИ	4
Совпадение аспектов и знаков	ЭИЭ, ЭСИ	2
Совпадение аспектов и смена слоя	ЭСЭ, ЭИЭ	2
Все три условия	ЭИЭ	1

Следовательно, фразу «кольца заказа получаются из совпадения выхода и входа» следует уточнить: **кольца заказа получаются из согласования аспектов и знаков при обмене ментальным и витальным слоями**.

Эквивалентный набор требований: сохранить аспект, знак и направление макроаспектного цикла. В приложенной таблице он выбирает тех же преемников. Это даёт две интерпретации одного правила: через смену слоя либо через сохранение ориентации.

3. Координатная реконструкция

Кодируем макроаспекты числами $m \in \mathbb{Z}_4$: сенсорика — 0, этика — 1, интуиция — 2, логика — 3. Обозначим через $\varepsilon = +1$ процесс и $\varepsilon = -1$ результат; через $q = +1$ квестимность, $q = -1$ деклатимность.

Для каждого типа независимо из таблицы восстанавливаются c и ε, причём

$$\boxed{m_x(h) = c_x + \varepsilon_x h \pmod 4.}$$

Фаза c_x — макроаспект первого такта. Все 16 типов имеют различные тройки (ε, q, c).

ε	c	$q=+1$	$q=-1$
+1	0	ИЛЭ	ИЛИ
+1	1	ЛСЭ	ЛСИ
+1	2	СЭЭ	СЭИ
+1	3	ЭИЭ	ЭИИ
−1	0	ИЭИ	ИЭЭ
−1	1	ЛИИ	ЛИЭ
−1	2	СЛИ	СЛЭ
−1	3	ЭСИ	ЭСЭ

Это подтверждает направленный циклический инвариант процесса/результата. Его значение зависит от выбранной ориентации тактов и макроаспектов; после фиксации этих соглашений он определяется однозначно.

Пусть $e = +1$ для экстраверта, $\rho = +1$ для иррационала, $\theta = +1$ для статического типа. Проверены равенства

$$e = \varepsilon q, \qquad \rho = (-1)^c, \qquad \theta = \varepsilon q (-1)^c.$$

Для клетки (x, τ, h):

$$\boxed{\lambda = \varepsilon q \tau (-1)^c, \qquad s = q\tau(-1)^{c+h}.}$$

Для конкретного аспекта сначала определяется $m = c + \varepsilon h$, затем выбирается столбец по τ:

m	Статический аспект	Динамический аспект
0	ЧС	БС
1	БЭ	ЧЭ
2	ЧИ	БИ
3	БЛ	ЧЛ

Все формулы проверены на 128 клетках. Использованная здесь кодировка ± 1 служит удобству произведений. В пользовательской кодировке «плюс = 1, минус = 0» произведению соответствует XNOR: $b_{uv} = 1 \oplus b_u \oplus b_v$.

3.1. Доказательство единственности преемника

Совпадение выходного и входного макроаспекта требует

$$c_y = c_x + 3\varepsilon_x = c_x - \varepsilon_x \pmod 4.$$

При таком c_y остаются четыре сочетания (ε_y, q_y). Сохранение конкретного аспекта и знака означает $q_y = q_x$. Смена слоя при нечётном изменении c затем даёт $\varepsilon_y = \varepsilon_x$. Остаётся единственный тип.

Таким образом,

$$\boxed{O : (\varepsilon, q, c) \longmapsto (\varepsilon, q, c - \varepsilon).}$$

Это алгебраическое доказательство дополняет полный перебор и объясняет полученные числа 4, 2, 1.

4. Знаки как связь между аспектом и функцией

Пусть $v(a) = +1$ для чёрного аспекта и -1 для белого. Пусть $v_F(f) = +1$ на функциях $\{1, 3, 6, 8\}$ и -1 на $\{2, 4, 5, 7\}$ — столбец вертности Функциона.

По таблице $v(f_x(f)) = e_x v_F(f)$. Совместно с $s = qv$ и $e = \varepsilon q$ это даёт

$$\boxed{s(x, f) = q_x v(f_x(f)) = \varepsilon_x v_F(f).}$$

Один знак имеет два эквивалентных описания: через квестимность и вертность аспекта либо через процессность и вертность функции.

Тип	Знак на 1, 3, 6, 8	Знак на 2, 4, 5, 7
Процесс	+	−
Результат	−	+

Это уточняет заметку из «Загадки сплетенности», где положительные знаки в экстравертных функциях приписаны квестимам. При принятом правиле Ермака такое распределение по функциям характеризует процессные типы. Квестимность определяет распределение знаков по аспектам.

Для каждой пары «аспект — функция» в таблице существуют два типа, с противоположными q и ε. Поэтому знак разрешает двукратность и устанавливает биекцию

$$(x, f) \longleftrightarrow (a, f, s).$$

Число координат с обеих сторон одинаково: $16 \cdot 8 = 8 \cdot 8 \cdot 2 = 128$. Знак здесь является достаточной дополнительной бинарной меткой, однако это не доказывает уникальность системы Ермака среди всех возможных бинарных разметок.

На межтипной границе справедливо

$$\lambda_{\text{out}} = -\varepsilon s, \qquad \lambda_{\text{in}} = \varepsilon s.$$

Поэтому положительный аспект в процессном кольце идёт из витала в ментал, а в результатном — из ментала в витал. Для отрицательного аспекта направления противоположны. Это точная формальная связь знака, ориентации и слоя.

5. Восемь потоков и два вида периодичности

Определим перестановку клеток

$$T(x, \tau, h) = \begin{cases} (x, \tau, h+1), & h = 0, 1, 2, \\ (Ox, \tau, 0), & h = 3. \end{cases}$$

Получено

$$T^4(x, \tau, h) = (Ox, \tau, h), \qquad T^{16} = 1.$$

Каждый цикл имеет длину ровно 16, поскольку O имеет четыре цикла длины 4. В итоге

$$\boxed{\Omega = \bigsqcup_{j=1}^{8} C_{16}.}$$

Это разбиение клеток, то есть вхождений аспектов в функции типов. Восемь разных аспектов многократно повторяются в нём как метки. Поэтому выражение «128 информационных элементов» требует уточнения смысла элемента.

На внутритипном ребре слой сохраняется, знак меняется, макроаспект сдвигается на ε. На межтипном ребре знак и аспект сохраняются, слой меняется. В цикле присутствуют 12 рёбер первого вида и четыре второго.

5.1. Точное накрытие четырёхтактного цикла

Проекция $\pi(x, \tau, h) = h$ задаёт для каждой косы четырёхлистное накрытие ориентированного цикла C_4. После одного оборота по тактам тип сдвигается оператором O. Монодромия — четырёхцикл; полный возврат происходит после четырёх оборотов.

Это естественная формализация связи между четырьмя тактами и четырьмя типами. В координатах $n = 4j + h \pmod{16}$ оператор T равен прибавлению единицы, а проекция — взятию остатка по модулю 4.

Проекция на номер типа j ведёт себя иначе: три шага оставляют его неизменным, четвёртый увеличивает на единицу. Равенство $pT = Op$ для такой проекции неверно; верно $pT^4 = Op$. Поэтому переход между масштабами требует явно указать временной шаг.

5.2. Ментально-витальное переключение

Если над каждым типом кольца оставить только два слоя, межтипный переход меняет их местами. Четыре обмена дают тождественную перестановку. Полученное двулистное накрытие кольца распадается на два отдельных четырёхцикла; глобально оно тривиально.

То же видно по разметке рёбер полного графа. Переведём слой и знак в биты $\ell(v), z(v) \in \mathbb{F}_2$. Тогда их изменения на ребре $v \to Tv$ равны

$$\alpha(v) = \ell(Tv) + \ell(v), \qquad \beta(v) = z(Tv) + z(v).$$

Обе разметки — когранницы: они получены из меток вершин. Сумма каждой по замкнутому циклу равна нулю. Это не исключает геометрического зацепления: бинарный обмен положениями не учитывает число и направление полных закручиваний.

6. Связь с группой перестановок

За базовую строку взят ИЛЭ. Перестановка p_x переводит позицию аспекта в ИЛЭ в позицию того же аспекта у x. Композиция pq означает: сначала q, затем p.

Все 16 перестановок замкнуты относительно композиции. Проверены генераторы

$$O = (1\ 8\ 3\ 6)(2\ 5\ 4\ 7),$$
$$R = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)(7\ 8),$$
$$K = (1\ 7)(2\ 8)(3\ 5)(4\ 6).$$

Здесь $O = p_{\text{ЭИЭ}}$, $R = p_{\text{ЛИИ}}$, $K = p_{\text{ИЛИ}}$. Выполняются

$$O^4 = R^2 = K^2 = 1, \qquad ROR = O^{-1}, \qquad [K, O] = [K, R] = 1.$$

Все 16 элементов имеют единственную запись $O^i R^j K^k$, где $0 \le i < 4$, $j, k \in \{0, 1\}$. Следовательно,

$$G \cong D_8 \times C_2,$$

где D_8 — диэдральная группа порядка 8. Распределение порядков: единица, 11 элементов порядка 2, четыре элемента порядка 4. Совпадение с каталожным обозначением 8T9 отдельно по каталогу транзитивных групп не проверялось.

Левое умножение $p_x \mapsto Op_x$ даёт восстановленные направления всех четырёх колец. Правое умножение $p_x \mapsto p_x O$ обращает направления двух результатных колец. Это объясняет риск перестановки стрелок при смене конвенции.

Орбиты левого умножения имеют вид $\langle O \rangle p_x$ — правые смежные классы по стандартной терминологии. Подгруппа $\langle O \rangle$ нормальна, поэтому те же множества являются и левыми смежными классами; направление движения всё равно зависит от стороны умножения.

Оператор K меняет ментальную и витальную функции в каждой паре такта. Его пары типов совпадают с парами погашения, указанными в проектных материалах; например, ИЛЭ–ИЛИ. Полной независимой внешней таблицы ИТО для проверки всех названий отношений здесь не привлекалось.

6.1. Какие признаки согласованы с умножением группы

Проверены все 256 произведений типов для каждого столбца таблицы признаков. Условие

$$\chi(xy) = \chi(x)\chi(y)$$

выполняется для единичного признака и семи дихотомий: экстраверсия, демократизм, позитивизм, процесс/результат, квестимность, иррациональность, статика.

Они образуют группу характеров C_2^3, что согласуется с абелианизацией $G/[G,G] \cong C_2^3$. Остальные восемь признаков Рейнина остаются функциями на множестве типов, но не являются характерами данного группового умножения. Замкнутость всех признаков относительно поточечного произведения сама по себе не делает их характерами G.

Для теории сплетения особенно существенны два характера ε и q: совместные уровни этих признаков дают четыре кольца. Общий результат о характерах абстрактной группы следует отличать от конкретного списка их соционических названий, полученного по таблице.

7. Топологическое продолжение

7.1. Минимальная двухниточная модель

Один разрез кольца даёт две нити — статическую и динамическую. На четырёх межтипных границах они обмениваются положениями M/V. Для классической косы необходимо дополнительно выбрать, какая нить проходит сверху.

Если на каждой границе допускается ровно одно элементарное пересечение и дополнительные закручивания исключены, слово имеет вид

$$w = \sigma_1^{\eta_1}\sigma_1^{\eta_2}\sigma_1^{\eta_3}\sigma_1^{\eta_4} = \sigma_1^k, \qquad \eta_i \in \{+1, -1\}.$$

Поскольку $B_2 \cong \mathbb{Z}$, возможны $k = -4, -2, 0, 2, 4$. Все варианты имеют одинаковую конечную перестановку нитей, но их стандартные замыкания различаются числом зацепления $k/2$. Без ограничения «одно пересечение на границе» возможны произвольные чётные k.

Это явное семейство контрпримеров к однозначному восстановлению топологии из обменов слоями. Определения классической косы и её замыкания см. у Бирман и Брендл, §§1–2.

7.2. Предлагаемая аксиома знакового подъёма

Моя реконструкция для дальнейшей разработки: на межтипной границе положительный аспект проходит над отрицательным; обе нити ориентированы по направлению потока; на границе используется одно элементарное пересечение.

Тогда при фиксированном расположении M/V все четыре пересечения процессного кольца имеют один знак, а результатного — противоположный. Можно выбрать конвенцию генератора так, чтобы

$$w_{\text{process}} = \sigma_1^4, \qquad w_{\text{result}} = \sigma_1^{-4}.$$

Стандартные замыкания дают двухкомпонентные торические зацепления $T(2,4)$ и $T(2,-4)$ с числами зацепления $+2$ и -2. Это следствие дополнительной аксиомы, а не самостоятельный вывод из таблицы.

Аксиома мотивирована существующей формулой связи знака и слоя. Её содержательная задача — придать знаку роль в геометрии перехода. Для принятия как части авторской теории требуется определить смысл отношения «над»: пространственный порядок, приоритет канала, причинный порядок или чисто геометрическое соглашение. Эти интерпретации требуют разных обоснований.

Четыре такие пары ещё не задают взаимного зацепления всех восьми компонент. При размещении пар в непересекающихся шарах получится расщеплённое объединение. Другие размещения могут иметь ту же локальную структуру и иное глобальное зацепление.

7.3. Что означает тор в конструкции

На уровне данных есть множество $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4$ с координатами «тип в кольце — такт». На уровне потока действует C_{16}: стандартная группа трансляций $C_4 \times C_4$ не содержит элемента порядка 16.

Суспензия четырёхцикла на дискретном четырёхточечном множестве даёт окружность. Чтобы получить двумерный тор как пространство, нужно дополнительно непрерывно соединить точки поперечного сечения либо задать двумерный клеточный комплекс. Сам термин mapping torus не гарантирует двумерности объекта.

Поэтому сейчас наиболее определённый объект — размеченный граф с циклическим накрытием. Тор может стать выбранной геометрической реализацией после задания координат, склеивания и маршрутов. Наклоны кривых на торе в настоящем исследовании не определялись.

8. Более общая связь группы отношений с косами

Есть математически определённый способ связать найденную группу перестановок с классическими косами. Пусть

$$\pi : B_8 \longrightarrow S_8$$

забывает траектории и сохраняет конечную перестановку восьми нитей. Для конкретного $G \leq S_8$ определим

$$\widetilde{G} = \pi^{-1}(G).$$

Тогда

$$1 \longrightarrow P_8 \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \longrightarrow 1,$$

где P_8 — группа чистых кос. Здесь восемь нитей соответствуют восьми позициям, на которых действует G; их отождествление с восемью глобальными потоками социона потребовало бы отдельного отображения.

Конструкция расширения — моя математическая реконструкция на основе стандартной проекции группы кос. Она не задаёт предпочтительного подъёма каждого отношения. Два подъёма одной перестановки отличаются чистой косой: конечные положения совпадают, пути могут различаться.

Существует также ограничение: классические группы кос не имеют кручения. Поэтому любой гомоморфизм из конечной группы G в B_8 тривиален. В частности, невозможно выбрать подъёмы всех элементов так, чтобы они одновременно сохраняли умножение и конечные перестановки. Отсутствие кручения доказано, например, у Гонсалеса-Менесеса, §2.

Практический смысл: конечная алгебра отношений может описывать итог перестановки, а коса — дополнительную историю перехода. Для подъёма $\widetilde{O}$ выполнено $\pi(\widetilde{O}^4) = 1$, но сама чистая коса $\widetilde{O}^4$ может оставаться нетривиальной. Это формализует различие между возвратом структуры и накопленным закручиванием.

При выборе подъёмов b_g дефект композиции

$$d(g,h) = b_g b_h b_{gh}^{-1} \in P_8$$

измеряет расхождение путей. Ядро P_8 некоммутативно; такой дефект нельзя автоматически считать скалярным двумерным коциклом или отождествлять с ранее изучавшимися в проекте расширениями над $\mathbb{F}_2$.

9. Уточнения авторских формулировок

Место	Проблема	Точная формулировка
Вывод заказа из совпадения аспектов	Остаются четыре кандидата	Указать сохранение знака и смену слоя
«Квестимы: плюс в экстравертных функциях»	Смешаны вертность аспекта и функции	$s = qv_A = \varepsilon v_F$
«Знак сохраняется вдоль косы»	Внутри типа он меняется	Знак сохраняется на межтипных границах
Четыре смены M/V как доказательство зацепления	Не заданы направления пересечений	Ввести правило геометрического подъёма
Две координаты по четыре значения как готовый тор	Задано конечное множество, без поверхности	Отдельно построить клеточный комплекс или вложение
Четырёхтактность как необходимое свойство кибернетики	Общая кибернетическая схема не фиксирует число стадий	Четырёхтактность принять как постулат данной модели
Четырёхчастность как математическая фрактальность	Два конечных уровня не задают масштабную итерацию	Пока говорить о циклическом накрытии и повторении организации

В первичном докладе также есть как минимум две ошибки в строках кос: в динамическом сегменте ИЛИ должно быть БИ вместо ЧИ; в статическом сегменте СЛЭ — «ЧИ, БЭ, ЧС, БЛ». Исправленные строки ниже получены из таблицы; исходные документы не изменялись.

Фразу «сенсорика — этика — интуиция — логика по Чурюмову» следует снабжать указанием уровня. Она может обозначать общую семантику четырёх стадий, тогда как конкретные аспекты, помещённые в эти стадии, зависят от типа и имеют порядок $c + \varepsilon h$. Универсальная семантика стадий и последовательность аспектов отдельного типа не тождественны.

10. Следующий этап разработки

Первый приоритет — закрепить определение теории: таблица типов, порядок тактов, правило знаков и правило согласования выхода со входом. Тогда восемь циклов становятся теоремой модели, а не ручным перечислением.

Второй — решить, входит ли предложенная аксиома «плюс проходит сверху» в авторскую теорию. Если входит, локальный топологический тип уже определён: две зеркальные разновидности $T(2,4)$. Если знакам предполагается придать другой смысл, нужно построить соответствующее правило пересечений и сравнить результаты.

Третий — задать связи между четырьмя кольцами. Операторы R и K вместе с O порождают всю группу, но наличие перестановки ещё не означает наличие информационного канала. Следует указать, какие отношения действительно добавляют переходы, на каких тактах и сохраняют ли они аспект или преобразуют его. Это определит, сохраняются ли восемь независимых потоков или возникает связная сеть.

Четвёртый — при разработке психологической интерпретации определить переменную состояния канала, преобразование на каждом такте и наблюдаемый эффект передачи. Комбинаторика уже задаёт допустимые маршруты; величина потока, время обработки и закон преобразования в текущих таблицах не заданы.

11. Источники и воспроизводимость

Основной вычислительный источник — приложенный файл `markdown таблицы.md`; его неизменённая копия включена в архив как `source-tables.md`. Контрольная сумма SHA-256 сохранена в `results.json`.

Математические источники:

1. J. S. Birman, T. E. Brendle. Braids: A Survey. Определения кос, проекции на перестановки и замыкания: текст.
2. J. González-Meneses. Basic results on braid groups. Определения и отсутствие кручения: PDF.

Эти работы используются для общих математических положений. Они не исследуют соционику и не подтверждают её психологические гипотезы. Теорема единственности преемника, проверка формул, характеров и покрытия получены в настоящей работе по приложенным таблицам.

В архив включены программа `verify.py`, исходная таблица, полный результат перебора `results.json`, настоящий отчёт в Markdown и PDF, инструкция воспроизведения и контрольные суммы. Проверка выполняется стандартным Python 3 без внешних пакетов: `python verify.py`. Она заново создаёт `results.json` и завершится ошибкой при нарушении проверяемого равенства.

Приложение. Восемь последовательностей

Ниже перечислены все 128 клеток в порядке потоков. Название типа относится ко всему четырёхтактному сегменту. M/V обозначает слой сегмента; внутри него слой постоянен. Знаки вычислены по принятому правилу.

1. Статическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
ИЛЭ	M	ЧС+	БЭ−	ЧИ+	БЛ−
ЭИЭ	V	БЛ−	ЧС+	БЭ−	ЧИ+
СЭЭ	M	ЧИ+	БЛ−	ЧС+	БЭ−
ЛСЭ	V	БЭ−	ЧИ+	БЛ−	ЧС+

2. Динамическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
ИЛЭ	V	БС−	ЧЭ+	БИ−	ЧЛ+
ЭИЭ	M	ЧЛ+	БС−	ЧЭ+	БИ−
СЭЭ	V	БИ−	ЧЛ+	БС−	ЧЭ+
ЛСЭ	M	ЧЭ+	БИ−	ЧЛ+	БС−

3. Статическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
СЭИ	V	ЧИ−	БЛ+	ЧС−	БЭ+
ЛСИ	M	БЭ+	ЧИ−	БЛ+	ЧС−
ИЛИ	V	ЧС−	БЭ+	ЧИ−	БЛ+
ЭИИ	M	БЛ+	ЧС−	БЭ+	ЧИ−

4. Динамическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
СЭИ	M	БИ+	ЧЛ−	БС+	ЧЭ−
ЛСИ	V	ЧЭ−	БИ+	ЧЛ−	БС+
ИЛИ	M	БС+	ЧЭ−	БИ+	ЧЛ−
ЭИИ	V	ЧЛ−	БС+	ЧЭ−	БИ+

5. Статическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
ЭСЭ	V	БЛ+	ЧИ−	БЭ+	ЧС−
ИЭЭ	M	ЧС−	БЛ+	ЧИ−	БЭ+
ЛИЭ	V	БЭ+	ЧС−	БЛ+	ЧИ−
СЛЭ	M	ЧИ−	БЭ+	ЧС−	БЛ+

6. Динамическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
ЭСЭ	M	ЧЛ−	БИ+	ЧЭ−	БС+
ИЭЭ	V	БС+	ЧЛ−	БИ+	ЧЭ−
ЛИЭ	M	ЧЭ−	БС+	ЧЛ−	БИ+
СЛЭ	V	БИ+	ЧЭ−	БС+	ЧЛ−

7. Статическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
ЛИИ	M	БЭ−	ЧС+	БЛ−	ЧИ+
СЛИ	V	ЧИ+	БЭ−	ЧС+	БЛ−
ЭСИ	M	БЛ−	ЧИ+	БЭ−	ЧС+
ИЭИ	V	ЧС+	БЛ−	ЧИ+	БЭ−

8. Динамическая последовательность

Тип	Слой	Такт 0	Такт 1	Такт 2	Такт 3
ЛИИ	V	ЧЭ+	БС−	ЧЛ+	БИ−
СЛИ	M	БИ−	ЧЭ+	БС−	ЧЛ+
ЭСИ	V	ЧЛ+	БИ−	ЧЭ+	БС−
ИЭИ	M	БС−	ЧЛ+	БИ−	ЧЭ+